

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
Rok studiów: 3

Expense Splitter

Instrukcja użytkowania aplikacji mobilnej

Przedmiot: Zaawansowane Metody Programowania

Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Rewak

Skład grupy projektowej:

Łukasz Szenkiel
Sebastian Górski
Jakub Grzymisławski
Rafał Wilczewski

Legnica, maj 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Wymagania	2
2	Pierwsze kroki	2
2.1	Ekran powitalny	2
2.2	Rejestracja konta	2
2.3	Logowanie	3
2.4	Reset hasła	4
3	Dwuetapowa weryfikacja (2FA)	5
3.1	Włączanie dwuetapowej weryfikacji	5
3.2	Logowanie z włączonym 2FA	6
3.3	Wyłączanie dwuetapowej weryfikacji	6
4	Znajomi	7
4.1	Wyszukiwanie i zapraszanie użytkowników	7
4.2	Akceptowanie i odrzucanie zaproszeń	7
4.3	Usuwanie znajomych	8
5	Wydatki	8
5.1	Lista wydatków	8
5.2	Tworzenie wydatku	9
5.3	Szczegóły wydatku	9
5.4	Edycja wydatku	10
5.5	Oznaczanie spłaty	10
5.6	Usuwanie uczestników	11
6	Powiadomienia	11
7	Profil użytkownika	11
7.1	Edycja profilu	12
7.2	Zmiana hasła	12
7.3	Wylogowanie	13
8	Tryb offline	13
9	Podsumowanie	14

1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi instrukcję użytkowania aplikacji mobilnej **Expense Splitter** — systemu do zarządzania i dzielenia wydatków grupowych. Aplikacja pozwala użytkownikom śledzić wspólne koszty (podróże, mieszkania, zakupy), rozliczać się ze znajomymi oraz otrzymywać powiadomienia o nowych wydatkach i zaproszeniach.

Instrukcja przeprowadza użytkownika krok po kroku przez wszystkie funkcjonalności aplikacji — od założenia konta, przez zarządzanie znajomymi i wydatkami, aż po konfigurację zabezpieczeń konta. Każdy rozdział zawiera opis czynności oraz zrzut ekranu prezentujący omawiany ekran aplikacji.

1.1 Wymagania

Do korzystania z aplikacji potrzebne jest:

- urządzenie z systemem Android (w wersji 7.0 lub nowszej) bądź iOS,
- aktywne połączenie z Internetem (aplikacja obsługuje również ograniczony tryb offline),
- adres e-mail wykorzystywany przy rejestracji konta,
- opcjonalnie: aplikacja uwierzytelniająca TOTP (np. Google Authenticator) — jeżeli użytkownik chce włączyć dwuetapową weryfikację.

2 Pierwsze kroki

2.1 Ekran powitalny

Po uruchomieniu aplikacji niezalogowany użytkownik trafia na ekran powitalny. Prezentuje on nazwę aplikacji, krótki opis jej możliwości oraz dwa przyciski akcji: **Zaloguj się** (przejsięcie do ekranu logowania) oraz **Utwórz konto** (przejsięcie do rejestracji).



Rysunek 1: Ekran powitalny aplikacji

2.2 Rejestracja konta

Aby utworzyć nowe konto, na ekranie powitalnym należy wybrać **Utwórz konto**. Formularz rejestracji wymaga podania:

- imienia oraz nazwiska,
- adresu e-mail,
- hasła oraz jego powtórzenia.

Hasło musi spełniać wymagania bezpieczeństwa wyświetlone na ekranie: minimum 8 znaków, co najmniej jedna wielka litera, jedna mała litera, jedna cyfra oraz jeden znak specjalny. Po poprawnym wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku **Register** konto zostaje utworzone, a użytkownik może przejść do logowania.

Create Account

First Name

Last Name

Email

Password 

Password must contain:

- At least 8 characters
- At least one uppercase letter (A-Z)
- At least one lowercase letter (a-z)
- At least one number (0-9)
- At least one special character (!@#\$...)

Repeat Password 

Register

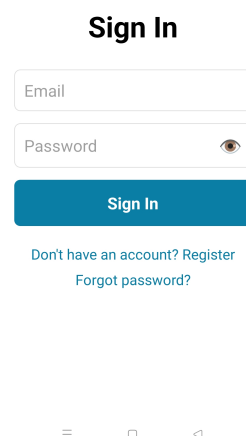
[Already have an account? Sign In](#)

Rysunek 2: Ekran rejestracji konta

2.3 Logowanie

Na ekranie logowania użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło. Ikona oka przy polu hasła pozwala podejrzeć wpisywane znaki. Po naciśnięciu przycisku **Sign In** aplikacja weryfikuje dane i — w przypadku powodzenia — przenosi użytkownika do głównego widoku aplikacji (listy wydatków).

Ekran logowania zawiera również odnośniki do rejestracji nowego konta oraz do resetu zapomnianego hasła.



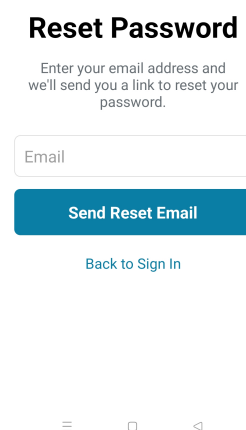
The image shows a 'Sign In' screen. At the top, the title 'Sign In' is centered. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Password' field has an eye icon to its right. Below the input fields is a blue button labeled 'Sign In'. Underneath the button are two links: 'Don't have an account? Register' and 'Forgot password?'. At the bottom of the screen are three small icons: a hamburger menu, a square, and a left-pointing arrow.

Rysunek 3: Ekran logowania

2.4 Reset hasła

W przypadku zapomnienia hasła należy na ekranie logowania wybrać odnośnik **Forgot password?**. Proces resetu przebiega dwuetapowo.

Krok 1. Użytkownik podaje adres e-mail przypisany do konta i naciska przycisk wysłania wiadomości. Na podany adres zostaje wysłana wiadomość e-mail zawierająca token resetujący.



The image shows a 'Reset Password' screen. At the top, the title 'Reset Password' is centered. Below it is a subtitle: 'Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.' Below this is an 'Email' input field. Underneath the input field is a blue button labeled 'Send Reset Email'. Below the button is a link: 'Back to Sign In'. At the bottom of the screen are three small icons: a hamburger menu, a square, and a left-pointing arrow.

Rysunek 4: Reset hasła — podanie adresu e-mail

Krok 2. Po odebraniu wiadomości e-mail użytkownik przepisuje otrzymany token do aplikacji, a następnie podaje nowe hasło oraz jego powtórzenie. Po zatwierdzeniu hasło zostaje zmienione i można zalogować się przy użyciu nowych danych.

Set New Password

Enter the token from your email and set a new password.

Reset token

New password 

Repeat new password 

Reset Password

[Back](#)

☰ □ ◀

Rysunek 5: Reset hasła — token i nowe hasło

3 Dwuetapowa weryfikacja (2FA)

Aplikacja umożliwia zabezpieczenie konta dodatkowym, drugim składnikiem uwierzytelniania w oparciu o jednorazowe kody czasowe (TOTP), zgodne z aplikacjami typu Google Authenticator, Authy czy Microsoft Authenticator.

3.1 Włączanie dwuetapowej weryfikacji

Aby włączyć 2FA, należy przejść do zakładki **Profil** i wybrać przycisk **Włącz 2FA**. Aplikacja wyświetli ekran z kodem QR. Kod ten należy zeskanować aplikacją uwierzytelniającą — spowoduje to dodanie konta „Expense Splitter” do tej aplikacji. Następnie w polu na ekranie należy wpisać aktualny sześciocyfrowy kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą i nacisnąć **Potwierdź i włącz**.



Rysunek 6: Ekran włączania 2FA z kodem QR

3.2 Logowanie z włączonym 2FA

Gdy na koncie aktywna jest dwuetapowa weryfikacja, po podaniu poprawnego adresu e-mail i hasła aplikacja wyświetla dodatkowy ekran weryfikacji. Użytkownik wpisuje aktualny sześciocyfrowy kod z aplikacji uwierzytelniającej. Dopiero po jego poprawnej weryfikacji następuje zalogowanie. Kod ma ograniczoną ważność (30 sekund) — w razie jego wygaśnięcia należy wpisać nowy.



Rysunek 7: Ekran weryfikacji 2FA podczas logowania

3.3 Wyłączanie dwuetapowej weryfikacji

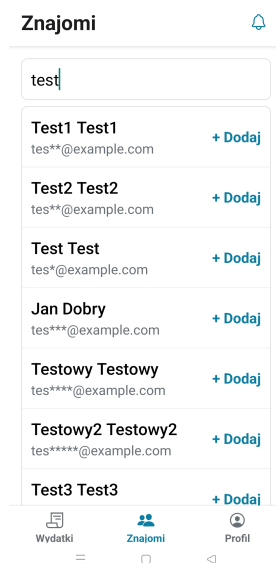
Dwuetapową weryfikację można wyłączyć w zakładce **Profil** przyciskiem **Wyłącz 2FA**. Aplikacja poprosi o potwierdzenie operacji, po czym 2FA zostaje dezaktywowane, a kolejne logowania nie wymagają już kodu.

4 Znajomi

Zakładka **Znajomi** umożliwia zarządzanie listą znajomych, których można następnie dołączać do wspólnych wydatków.

4.1 Wyszukiwanie i zapraszanie użytkowników

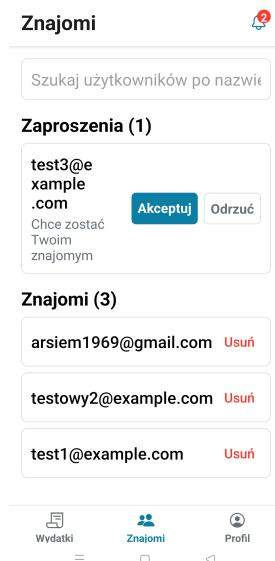
W górnej części zakładki znajduje się pole wyszukiwania. Po wpisaniu fragmentu imienia lub adresu e-mail aplikacja wyświetla pasujących użytkowników. Przy każdym wyniku dostępny jest przycisk + **Dodaj**, który wysyła zaproszenie do znajomych.



Rysunek 8: Wyszukiwanie użytkowników

4.2 Akceptowanie i odrzucanie zaproszeń

Otrzymane zaproszenia pojawiają się w sekcji **Zaproszenia** na zakładce Znajomi. Każde zaproszenie można **Akceptować** (osoba zostaje dodana do listy znajomych) lub **Odrzucić**. Nowe zaproszenia sygnalizowane są również powiadomieniem w aplikacji.



Rysunek 9: Zakładka Znajomi — lista oraz zaproszenia

4.3 Usuwanie znajomych

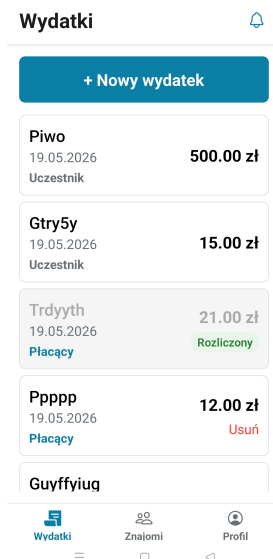
Przy każdej osobie na liście znajomych dostępny jest przycisk **Usuń**, który po potwierdzeniu usuwa daną osobę z listy znajomych.

5 Wydatki

Zakładka **Wydatki** jest domyślnym widokiem aplikacji po zalogowaniu. Umożliwia przeglądanie, tworzenie oraz zarządzanie wydatkami grupowymi.

5.1 Lista wydatków

Lista prezentuje wszystkie wydatki, w których uczestniczy zalogowany użytkownik, posortowane malejąco według daty. Dla każdego wpisu widoczne są: tytuł, data, rola użytkownika (Płacący lub Uczestnik) oraz kwota. Wydatki w pełni rozliczone oznaczone są etykietą **Rozliczony**. Listę można odświeżyć gestem „pociągnij w dół” (pull-to-refresh).



Rysunek 10: Lista wydatków

5.2 Tworzenie wydatku

Nowy wydatek tworzy się przyciskiem **+ Nowy wydatek**. Formularz wymaga podania tytułu, kwoty oraz daty; opcjonalnie można dodać opis. W sekcji uczestników można wyszukać i dołączyć osoby z listy znajomych — kwota wydatku zostanie automatycznie podzielona równo pomiędzy wszystkich uczestników.

Nowy wydatek

Tytuł

Opis (opcjonalny)

Kwota

2026-05-21

Uczestnicy

Szukaj użytkowników...

Utwórz wydatek

Anuluj

Rysunek 11: Tworzenie nowego wydatku

5.3 Szczegóły wydatku

Po wybraniu wydatku z listy otwiera się ekran szczegółów, prezentujący pełne informacje: tytuł, opis, kwotę całkowitą, datę, osobę płacącą, sposób podziału oraz listę uczestników wraz z przypadającymi na nich kwotami. W dolnej części ekranu znajduje się sekcja płatności.

[← Wróć](#)

Test1

Kwota: 15.00 zł

Data: 18.05.2026

Placący: testowy@example.com

Podział: Równy

[Edytuj wydatek](#)

Uczestnicy

test1@example.com
15.00 zł

Płatności

Od: test1@example.com
.com
15.00 zł Zapłacono

☰ □ ◀

Rysunek 12: Szczegóły wydatku

5.4 Edycja wydatku

Twórca wydatku (osoba płacąca) może go edytować, korzystając z przycisku **Edytuj wydatek** na ekranie szczegółów. Edycji podlegają tytuł oraz opis wydatku. Kwota całkowita nie może zostać zmieniona po utworzeniu — w razie potrzeby zmiany kwoty należy usunąć wydatek i utworzyć go ponownie.

[← Wróć](#)

Edytuj wydatek

Tytuł
Test2

Opis (opcjonalny)
Offline

Kwota (zł)
15

[Zapisz zmiany](#)

Anuluj

☰ □ ◀

Rysunek 13: Edycja wydatku

5.5 Oznaczanie spłaty

Uczestnik wydatku (osoba inna niż płacąca) widzi na ekranie szczegółów przycisk **Zgłoś wpłatę** wraz z kwotą pozostałą do rozliczenia. Po jego naciśnięciu i potwierdzeniu płatność zostaje zarejestrowana. Gdy uczestnik rozliczy całość swojego udziału, jego część otrzymuje status **Rozliczono**.

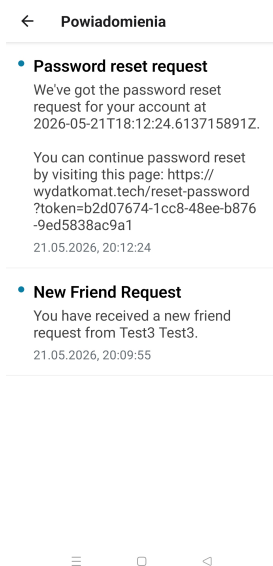
5.6 Usuwanie uczestników

Osoba płacąca może usuwać uczestników z wydatku — przy każdym uczestniku (poza samym płacącym) dostępny jest przycisk **Usuń**. Operacja wymaga potwierdzenia.

6 Powiadomienia

Aplikacja informuje użytkownika w czasie rzeczywistym o istotnych zdarzeniach — nowych zaproszeniach do znajomych oraz nowych wydatkach, w których został uwzględniony. W nagłówku każdej zakładki widoczna jest ikona dzwonka. Czerwona etykieta na ikonie wskazuje liczbę nieprzeczytanych powiadomień.

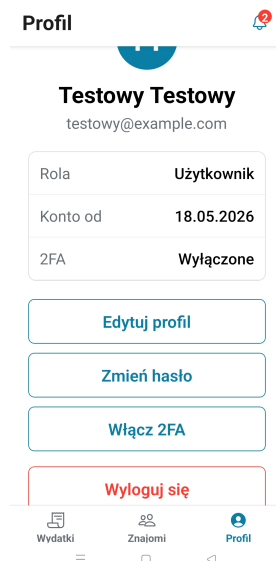
Po naciśnięciu ikony dzwonka otwiera się lista powiadomień. Wybranie powiadomienia oznacza je jako przeczytane i usuwa z listy. Dodatkowo, w momencie otrzymania nowego powiadomienia, na górze ekranu pojawia się krótki komunikat (toast).



Rysunek 14: Lista powiadomień

7 Profil użytkownika

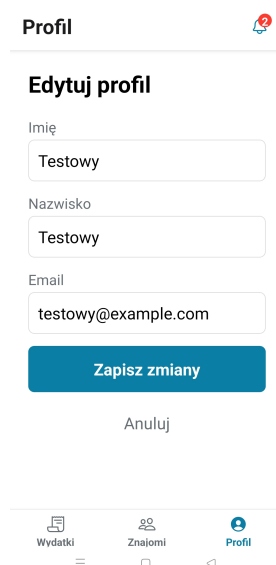
Zakładka **Profil** prezentuje dane konta zalogowanego użytkownika: inicjały w formie awatara, imię, nazwisko, adres e-mail, rolę, datę założenia konta oraz status dwuetapowej weryfikacji.



Rysunek 15: Ekran profilu użytkownika

7.1 Edycja profilu

Przycisk **Edytuj profil** otwiera formularz umożliwiający zmianę imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Zmiany zatwierdza się przyciskiem zapisu.



Rysunek 16: Edycja danych profilu

7.2 Zmiana hasła

Przycisk **Zmień hasło** otwiera formularz wymagający podania obecnego hasła oraz dwukrotnego wpisania nowego hasła. Nowe hasło musi spełniać te same wymagania bezpieczeństwa co przy rejestracji.

Profil

Zmień hasło

Obecne hasło

Obecne hasło

Nowe hasło

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Zmień hasło

Anuluj

Wydatki Znajomi **Profil**

Rysunek 17: Zmiana hasła

7.3 Wylogowanie

Przycisk **Wyloguj się** kończy sesję użytkownika i przenosi go z powrotem na ekran logowania. Operacja wymaga potwierdzenia. Sesja wygasa również automatycznie po okresie nieaktywności.

8 Tryb offline

Aplikacja obsługuje ograniczone działanie bez dostępu do Internetu. W momencie utraty połączenia w górnej części ekranu pojawia się czerwony baner informujący o trybie offline.

Brak połączenia – tryb offline

Tryb offline
Wydatek zostanie wysłany gdy wróci internet

Wydatki

+ Nowy wydatek

Oczekuje na synchronizację

Test2 21.05.2026 Placący	15.00 zł Oczekuje Usuń
Piwo 19.05.2026 Uczestnik	500.00 zł
Gtry5y 19.05.2026 Uczestnik	15.00 zł
Trdyyth 19.05.2026	21.00 zł

Wydatki Znajomi Profil

Rysunek 18: Baner trybu offline

W trybie offline możliwe jest:

- przeglądanie wcześniej pobranych wydatków, listy znajomych oraz profilu (z lokalnej pamięci podręcznej),
- tworzenie nowych wydatków — są one zapisywane w lokalnej kolejce.

Wydatki utworzone w trybie offline oznaczone są na liście etykietą informującą o oczekiwaniu na synchronizację. Po przywróceniu połączenia z Internetem aplikacja automatycznie wysyła zakolejkowane wydatki do serwera, a ich status zmienia się na normalny.

9 Podsumowanie

Aplikacja Expense Splitter udostępnia komplet funkcji niezbędnych do wygodnego i bezpiecznego zarządzania wspólnymi wydatkami: rejestrację i logowanie (opcjonalnie z dwuetapową weryfikacją), zarządzanie listą znajomych, tworzenie i rozliczanie wydatków grupowych, powiadomienia w czasie rzeczywistym oraz pracę w ograniczonym trybie offline. Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz powiadomieniom użytkownik na bieżąco kontroluje stan wzajemnych rozliczeń ze znajomymi.